网络连接准则
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/network/index.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

网络连接准则 1
网络连接准则：概述 1
StorageGRID 网络类型 2
网络拓扑示例 5
网络要求 12
网络特定要求 13
部署特定的网络注意事项 14
网络安装和配置 17
安装后准则 18
网络端口参考 18

网络连接准则

网络连接准则：概述

使用以下准则了解 StorageGRID 架构和网络拓扑，并了解网络配置和配置的要求。

关于这些说明

这些准则提供了在部署和配置 StorageGRID 节点之前可用于创建 StorageGRID 网络基础架构的信息。使用这些准则有助于确保网格中的所有节点之间以及网格与外部客户端和服务之间可以进行通信。

外部客户端和外部服务需要连接到 StorageGRID 网络才能执行如下功能：

- 存储和检索对象数据
- 接收电子邮件通知
- 访问 StorageGRID 管理界面（网格管理器和租户管理器）
- 访问审核共享（可选）
- 提供以下服务：
  - 网络时间协议（ NTP ）
  - 域名系统（ DNS ）
  - 密钥管理服务器（ KMS ）

必须正确配置 StorageGRID 网络，才能处理这些功能等的流量。

开始之前

为 StorageGRID 系统配置网络需要在以太网交换， TCP/IP 网络，子网，网络路由和防火墙方面具有丰富的经验。

在配置网络之前，请熟悉 StorageGRID 架构，如中所述 网格入门。

确定要使用的 StorageGRID 网络以及这些网络的配置方式后，您可以按照相应的说明安装和配置 StorageGRID 节点。

安装基于软件的节点

- 安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
- 安装 Ubuntu 或 Debian
- 安装 VMware

安装设备节点

- SG100 和 SG1000 服务设备
- SG6000 存储设备
- SG5700 存储设备

- SG5600 存储设备

配置和管理 **StorageGRID** 软件

- 管理 StorageGRID
- 发行说明

StorageGRID 网络类型

StorageGRID 系统中的网格节点处理 _grid traffic ， _admin traffic _ 和 _client traffic 。您必须正确配置网络，以管理这三种类型的流量并提供控制和安全性。

流量类型

流量类型	**Description**	网络类型
网格流量	网格中所有节点之间传输的内部 StorageGRID 流量。所有网格节点都必须能够通过此网络与所有其他网格节点进行通信。	网格网络（必需）
管理流量	用于系统管理和维护的流量。	管理网络（可选）， VLAN 网络（可选）
客户端流量	在外部客户端应用程序和网格之间传输的流量，包括来自 S3 和 Swift 客户端的所有对象存储请求。	客户端网络（可选）， VLAN 网络（可选）

您可以通过以下方式配置网络：

- 仅限网格网络
- 网格和管理网络
- 网格和客户端网络
- 网格网络，管理网络和客户端网络

网格网络是必需的，可以管理所有网格流量。管理员和客户端网络可以在安装时包括在内，也可以稍后添加，以适应需求的变化。尽管管理网络和客户端网络是可选的，但在使用这些网络处理管理和客户端流量时，网格网络可以实现隔离和安全。

内部端口只能通过网格网络访问。可以从所有网络类型访问外部端口。这种灵活性为设计 StorageGRID 部署以及在交换机和防火墙中设置外部 IP 和端口筛选提供了多种选项。请参见 内部网格节点通信 和 外部通信。

网络接口

StorageGRID 节点使用以下特定接口连接到每个网络：

网络	接口名称
网格网络（必需）	eth0

网络	接口名称
管理网络（可选）	Eth1
客户端网络（可选）	Eth2

有关将虚拟或物理端口映射到节点网络接口的详细信息，请参见安装说明：

基于软件的节点

- 安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
- 安装 Ubuntu 或 Debian
- 安装 VMware

设备节点

- SG100 和 SG1000 服务设备
- SG6000 存储设备
- SG5700 存储设备
- SG5600 存储设备

每个节点的网络信息

您必须为节点上启用的每个网络配置以下内容：

- IP 地址
- 子网掩码
- 网关 IP 地址

您只能为每个网格节点上的三个网络中的每个网络配置一个 IP 地址 / 掩码 / 网关组合。如果不想为网络配置网关，应使用 IP 地址作为网关地址。

高可用性组

通过高可用性（ High Availability ， HA ）组，可以向网格或客户端网络接口添加虚拟 IP （ VIP ）地址。有关详细信息，请参见 管理高可用性组。

网格网络

网格网络为必填项。它用于所有内部 StorageGRID 流量。网格网络可在网格中的所有节点之间以及所有站点和子网之间建立连接。网格网络上的所有节点必须能够与所有其他节点进行通信。网格网络可以包含多个子网。包含 NTP 等关键网格服务的网络也可以添加为网格子网。

> StorageGRID 不支持节点之间的网络地址转换（ Network Address Translation ， NAT ）。

网格网络可用于所有管理流量和所有客户端流量，即使已配置管理网络和客户端网络也是如此。除非节点配置了客户端网络，否则网格网络网关是节点的默认网关。

> 在配置网格网络时，您必须确保网络不受不可信客户端的保护，例如在开放式 Internet 上的客户端。

请注意网格网络网关的以下要求和详细信息：

- 如果存在多个网格子网，则必须配置网格网络网关。
- 网格网络网关是节点默认网关，直到网格配置完成为止。
- 系统会自动为所有节点生成静态路由，并发送到全局网格网络子网列表中配置的所有子网。
- 如果添加了客户端网络，则在网格配置完成后，默认网关将从网格网络网关切换到客户端网络网关。

管理网络

管理网络是可选的。配置后，它可用于系统管理和维护流量。管理网络通常是一个专用网络，不需要在节点之间进行路由。

您可以选择应在哪些网格节点上启用管理网络。

使用管理网络时，管理和维护流量无需通过网格网络传输。管理网络的典型用途包括：

- 访问 Grid Manager 和租户管理器用户界面。
- 访问关键服务，例如 NTP 服务器， DNS 服务器，外部密钥管理服务器（ KMS ）和轻型目录访问协议（ LDAP ）服务器。
- 访问管理节点上的审核日志。
- 安全 Shell 协议（ SSH ）访问以进行维护和支持。

管理网络决不用于内部网格流量。提供了一个管理网络网关，允许管理网络与多个外部子网进行通信。但是，管理网络网关绝不会用作节点默认网关。

请注意管理网络网关的以下要求和详细信息：

- 如果要从管理网络子网外部进行连接或配置了多个管理网络子网，则需要使用管理网络网关。
- 系统会为节点的管理网络子网列表中配置的每个子网创建静态路由。

客户端网络

客户端网络是可选的。配置后，它可用于为 S3 和 Swift 等客户端应用程序提供对网格服务的访问。如果您计划使外部资源（例如云存储池或 StorageGRID CloudMirror 复制服务）可以访问 StorageGRID 数据，则外部资源也可以使用客户端网络。网格节点可以与可通过客户端网络网关访问的任何子网进行通信。

您可以选择应在哪些网格节点上启用客户端网络。所有节点不必位于同一客户端网络上，并且节点永远不会通过客户端网络彼此通信。网格安装完成后，客户端网络才会运行。

为了提高安全性，您可以指定节点的客户端网络接口不可信，以便客户端网络在允许的连接方面更具限制性。如果节点的客户端网络接口不可信，则该接口会接受出站连接，例如 CloudMirror 复制使用的连接，但仅接受已明确配置为负载平衡器端点的端口上的入站连接。请参见 管理不可信的客户端网络 和 配置负载平衡器端点。

使用客户端网络时，客户端流量不需要通过网格网络传输。网格网络流量可以分隔到安全的不可路由网络上。以下节点类型通常配置有客户端网络：

- 网关节点，因为这些节点可提供对 StorageGRID 负载平衡器服务的访问以及 S3 和 Swift 客户端对网格的访问。
- 存储节点，因为这些节点提供对 S3 和 Swift 协议以及云存储池和 CloudMirror 复制服务的访问。
- 管理节点，以确保租户用户无需使用管理网络即可连接到租户管理器。

对于客户端网络网关，请注意以下事项：

- 如果配置了客户端网络，则需要客户端网络网关。
- 网格配置完成后，客户端网络网关将成为网格节点的默认路由。

可选 VLAN 网络

根据需要，您可以选择使用虚拟 LAN （ VLAN ）网络来处理客户端流量和某些类型的管理流量。但是，网格流量不能使用 VLAN 接口。节点之间的内部 StorageGRID 流量必须始终使用 eth0 上的网格网络。

要支持使用 VLAN ，您必须将节点上的一个或多个接口配置为交换机上的中继接口。您可以将网格网络接口（ eth0 ）或客户端网络接口（ eth2 ）配置为中继，也可以为节点添加其他中继接口。

如果将 eth0 配置为中继，网格网络流量将按交换机上的配置流经中继原生 接口。同样，如果 eth2 配置为中继，并且客户端网络也配置在同一节点上，则客户端网络将使用交换机上配置的中继端口的原生 VLAN 。

VLAN 网络仅支持入站管理流量，例如用于 SSH ， Grid Manager 或租户管理器流量。VLAN 网络不支持出站流量，例如用于 NTP ， DNS ， LDAP ， KMS 和云存储池的流量。

> 只能将 VLAN 接口添加到管理节点和网关节点。您不能使用 VLAN 接口对存储节点或归档节点进行客户端或管理员访问。

请参见 配置 VLAN 接口 有关说明和准则，请参见。

VLAN 接口仅用于 HA 组，并在活动节点上分配 VIP 地址。请参见 管理高可用性组 有关说明和准则，请参见。

相关信息

- 网络要求

网络拓扑示例

网格网络拓扑

最简单的网络拓扑只能通过配置网格网络来创建。

配置网格网络时，您需要为每个网格节点的 eth0 接口建立主机 IP 地址，子网掩码和网关 IP 地址。

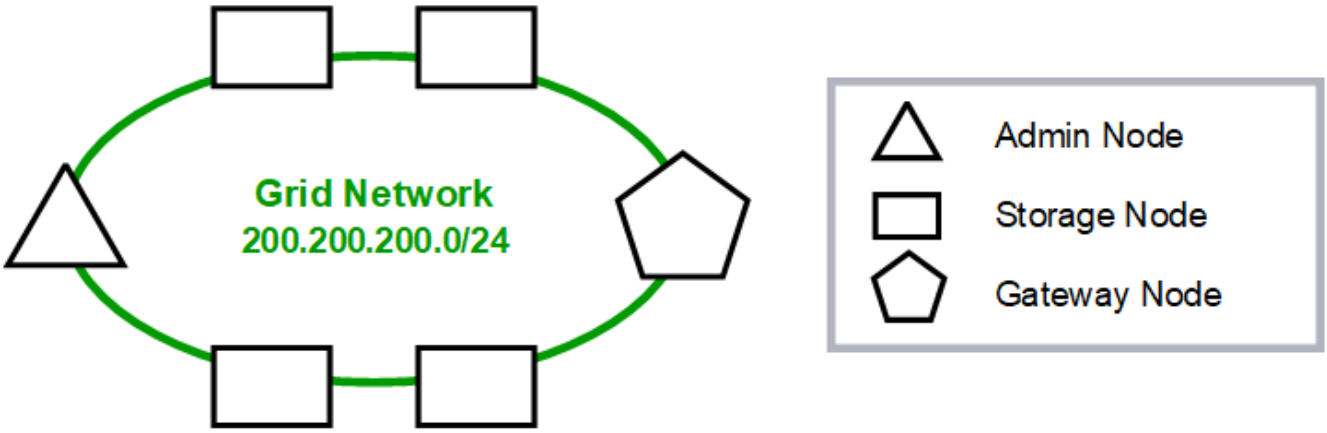
在配置期间，必须将所有网格网络子网添加到网格网络子网列表（ GSLL ）中。此列表包括所有站点的所有子网，并且可能还包括外部子网，这些子网可提供对 NTP ， DNS 或 LDAP 等关键服务的访问权限。

在安装时，网格网络接口会对 GNSL 中的所有子网应用静态路由，如果配置了网格网络网关，则会将节点的默认路由设置为网格网络网关。如果没有客户端网络，并且网格网络网关是节点的默认路由，则不需要使用 GNSL 。此外，还会生成到网格中所有其他节点的主机路由。

在此示例中，所有流量共享同一网络，包括与 S3 和 Swift 客户端请求以及管理和维护功能相关的流量。

> 此拓扑适用于外部不可用的单站点部署，概念验证或测试部署，或者当第三方负载平衡器充当客户端访问边界时。如果可能，网格网络应专门用于内部流量。管理网络和客户端网络都具有其他防火墙限制，可阻止外部向内部服务发送流量。支持对外部客户端流量使用网格网络，但这种使用可提供更少的保护层。

Topology example: Grid Network only



Provisioned

GNSL → 200.200.200.0/24		
	Grid Network	
Nodes	**IP/mask**	**Gateway**
Admin	200.200.200.32/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.33/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.34/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.35/24	200.200.200.1
Storage	200.200.200.36/24	200.200.200.1
Gateway	200.200.200.37/24	200.200.200.1

System Generated

Nodes	Routes			Type	From
All	0.0.0.0/0	→	200.200.200.1	Default	Grid Network gateway
	200.200.200.0/24	→	eth0	Link	Interface IP/mask

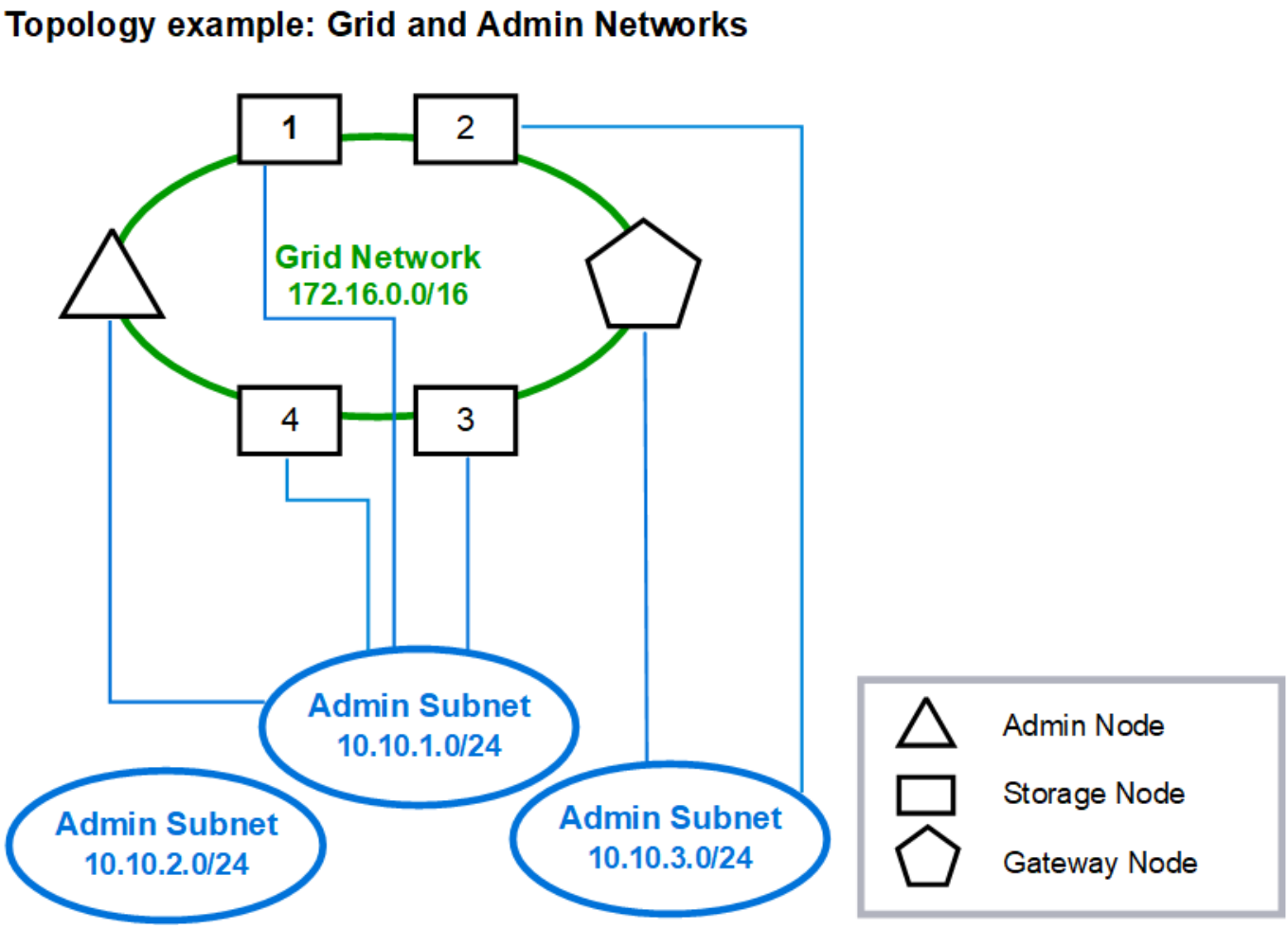
管理网络拓扑

可以选择使用管理网络。使用管理网络和网格网络的一种方法是，为每个节点配置可路由的网格网络和有限制的管理网络。

配置管理网络时，您需要为每个网格节点的 eth1 接口建立主机 IP 地址，子网掩码和网关 IP 地址。

管理网络对于每个节点都是唯一的，并且可以包含多个子网。可以为每个节点配置一个管理外部子网列表（ Admin External Subnet List ， AESL ）。AESL 列出了每个节点可通过管理网络访问的子网。AESL 还必须包括网格通过管理网络访问的任何服务的子网，例如 NTP ， DNS ， KMS 和 LDAP 。AESL 中的每个子网都应用静态路由。

在此示例中，网格网络用于处理与 S3 和 Swift 客户端请求以及对象管理相关的流量。而管理网络则用于管理功能。



Provisioned

GNSL → 172.16.0.0/16
AESL (all) → 10.10.1.0/24 10.10.2.0/24 10.10.3.0/24

	Grid Network		Admin Network	
Nodes	**IP/mask**	**Gateway**	**IP/mask**	**Gateway**
Admin	172.16.200.32/24	172.16.200.1	10.10.1.10/24	10.10.1.1
Storage 1	172.16.200.33/24	172.16.200.1	10.10.1.11/24	10.10.1.1
Storage 2	172.16.200.34/24	172.16.200.1	10.10.3.65/24	10.10.3.1
Storage 3	172.16.200.35/24	172.16.200.1	10.10.1.12/24	10.10.1.1
Storage 4	172.16.200.36/24	172.16.200.1	10.10.1.13/24	10.10.1.1
Gateway	172.16.200.37/24	172.16.200.1	10.10.3.66/24	10.10.3.1

System Generated

Nodes	Routes			Type	From
All	0.0.0.0/0	→	172.16.200.1	Default	Grid Network gateway
Admin, Storage 1, 3, and 4	172.16.0.0/16	→	eth0	Static	GNSL
	10.10.1.0/24	→	eth1	Link	Interface IP/mask
	10.10.2.0/24	→	10.10.1.1	Static	AESL
	10.10.3.0/24	→	10.10.1.1	Static	AESL
Storage 2, Gateway	172.16.0.0/16	→	eth0	Static	GNSL
	10.10.1.0/24	→	10.10.3.1	Static	AESL
	10.10.2.0/24	→	10.10.3.1	Static	AESL
	10.10.3.0/24	→	eth1	Link	Interface IP/mask

客户端网络拓扑

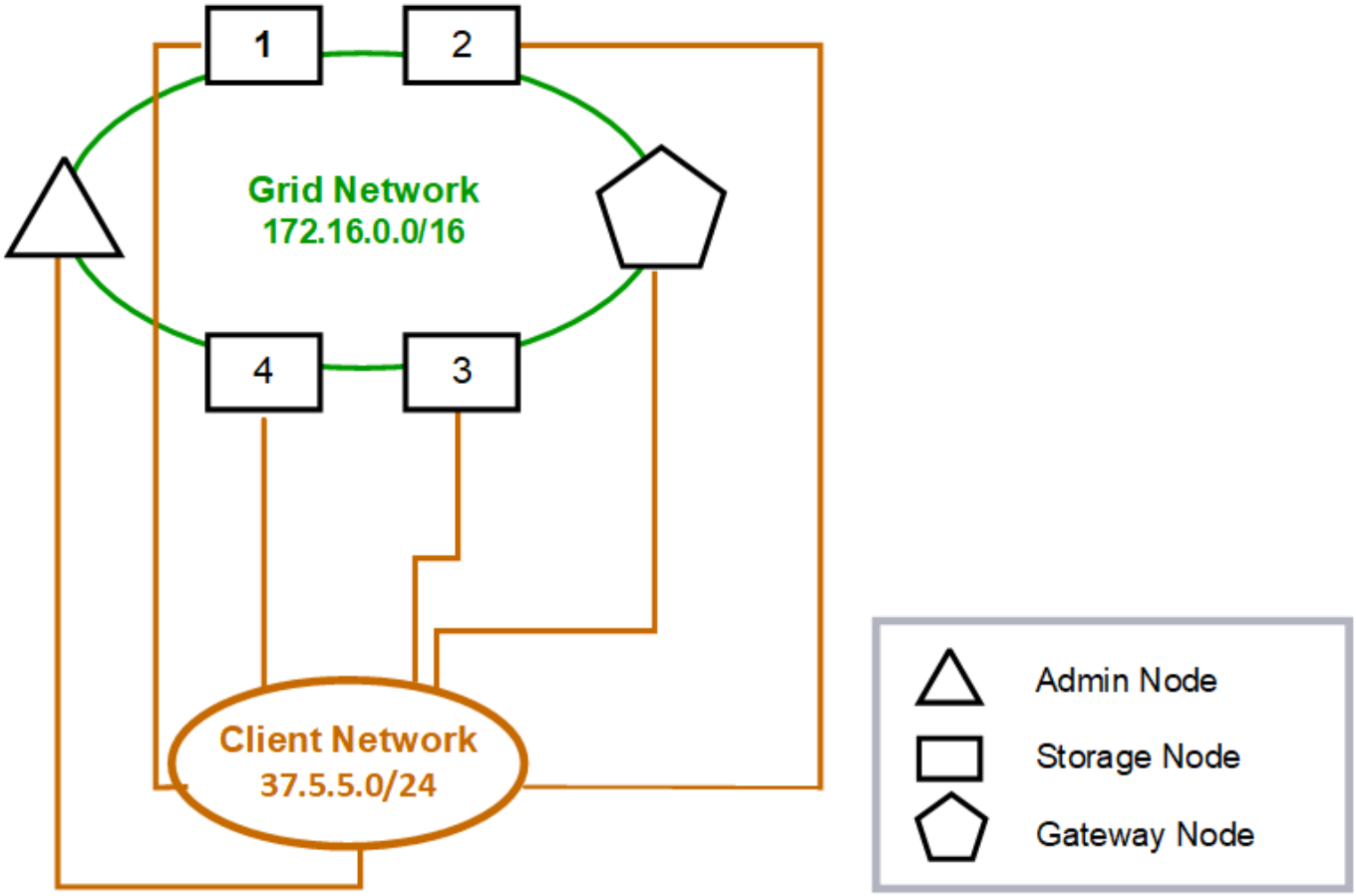
可以选择使用客户端网络。使用客户端网络可以将客户端网络流量（例如 S3 和 Swift ）与网格内部流量分隔开，从而提高网格网络连接的安全性。如果未配置管理网络，则可通过客户端网络或网格网络处理管理流量。

配置客户端网络时，您需要为所配置节点的 eth2 接口建立主机 IP 地址，子网掩码和网关 IP 地址。每个节点的客户端网络可以独立于任何其他节点上的客户端网络。

如果在安装期间为节点配置客户端网络，则在安装完成后，节点的默认网关将从网格网络网关切换到客户端网络网关。如果稍后添加客户端网络，则节点的默认网关将以相同方式进行切换。

在此示例中，客户端网络用于处理 S3 和 Swift 客户端请求以及管理功能，而网格网络则专用于内部对象管理操作。

Topology example: Grid and Client Networks



Provisioned

GNSL → 172.16.0.0/16			
	Grid Network	Client Network	
Nodes	IP/mask	IP/mask	Gateway
Admin	172.16.200.32/24	37.5.5.10/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.33/24	37.5.5.11/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.34/24	37.5.5.12/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.35/24	37.5.5.13/24	37.5.5.1
Storage	172.16.200.36/24	37.5.5.14/24	37.5.5.1
Gateway	172.16.200.37/24	37.5.5.15/24	37.5.5.1

System Generated

Nodes	Routes			Type	From
All	0.0.0.0/0	→	37.5.5.1	Default	Client Network gateway
	172.16.0.0/16	→	eth0	Link	Interface IP/mask
	37.5.5.0/24	→	eth2	Link	Interface IP/mask

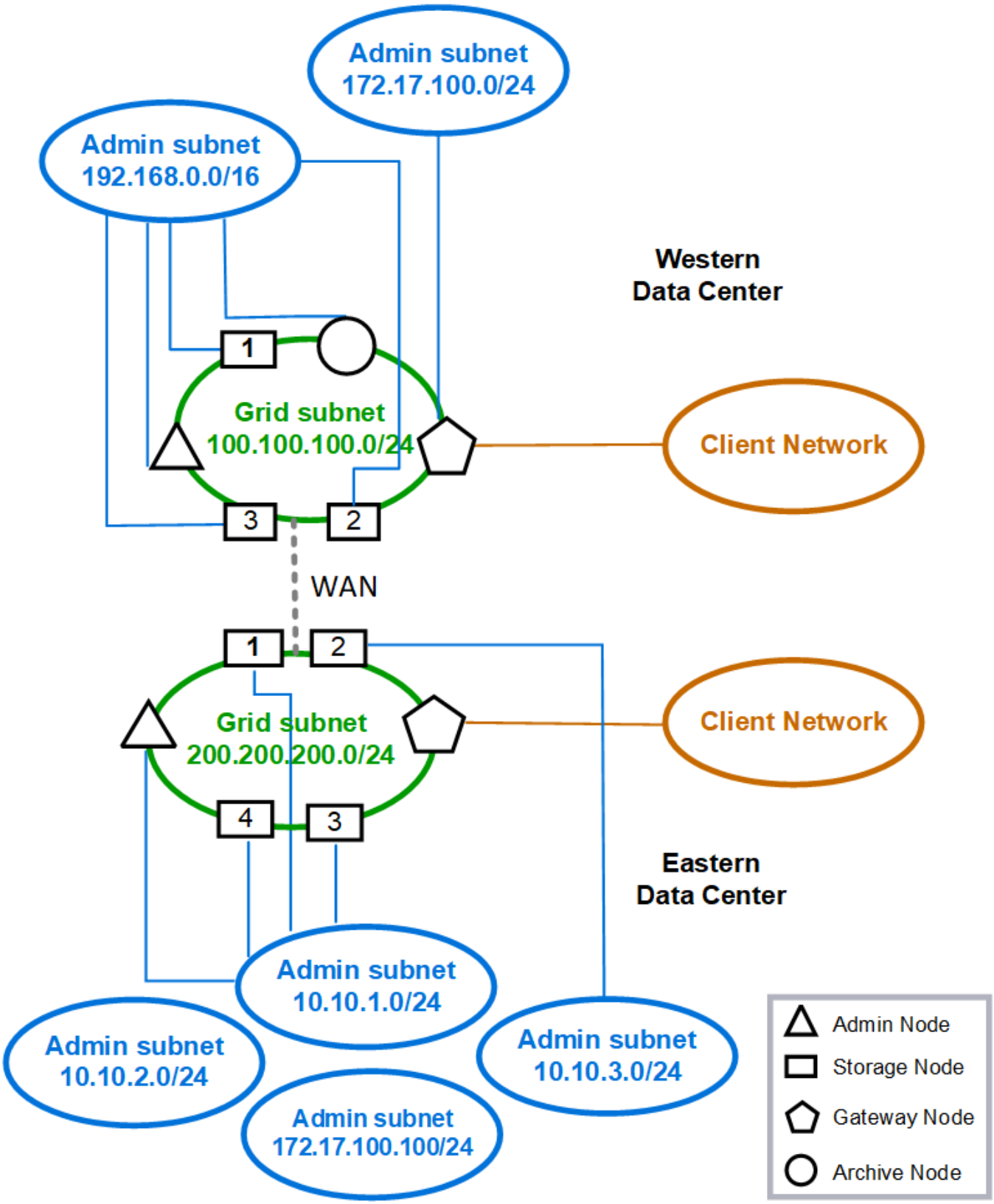
所有这三个网络的拓扑结构

您可以将所有这三个网络配置为一个网络拓扑，其中包括专用网格网络，特定于特定于站点的受限制管理网络和开放式客户端网络。如果需要，使用负载平衡器端点和不可信的客户端网络可以提供额外的安全性。

在此示例中：

- 网格网络用于处理与内部对象管理操作相关的网络流量。
- 管理网络用于处理与管理功能相关的流量。
- 客户端网络用于处理与 S3 和 Swift 客户端请求相关的流量。

Topology example: Grid, Admin, and Client Networks



网络要求

您必须验证当前的网络基础架构和配置是否可以支持计划的 StorageGRID 网络设计。

一般网络连接要求

所有 StorageGRID 部署都必须能够支持以下连接。

这些连接可以通过网格网络，管理网络或客户端网络进行，也可以通过这些网络的组合进行，如网络拓扑示例所示。

- * 管理连接 *： 管理员到节点的入站连接，通常通过 SSH 。通过 Web 浏览器访问网格管理器，租户管理器和 StorageGRID 设备安装程序。
- * NTP 服务器连接 *： 接收入站 UDP 响应的出站 UDP 连接。

  主管理节点必须至少可访问一个 NTP 服务器。

- * DNS 服务器连接 *： 接收入站 UDP 响应的出站 UDP 连接。
- * LDAP/Active Directory 服务器连接 *： 从存储节点上的身份服务发出的出站 TCP 连接。
- * AutoSupport： 从管理节点到 `support.netapp.com` 或客户配置的代理的出站 TCP 连接。
- * 外部密钥管理服务器 *： 启用节点加密的每个设备节点的出站 TCP 连接。
- 来自 S3 和 Swift 客户端的入站 TCP 连接。
- 来自 StorageGRID 平台服务（例如 CloudMirror 复制）或云存储池的出站请求。

如果 StorageGRID 无法使用默认路由规则与任何已配置的 NTP 或 DNS 服务器建立联系，则只要指定了 DNS 和 NTP 服务器的 IP 地址，它就会自动尝试在所有网络（网格，管理员和客户端）上进行联系。如果可以在任何网络上访问 NTP 或 DNS 服务器， StorageGRID 将自动创建其他路由规则，以确保将来尝试连接到该网络时都使用该网络。

> 虽然您可以使用这些自动发现的主机路由，但通常应手动配置 DNS 和 NTP 路由，以确保在自动发现失败时连接。

如果您尚未准备好在部署期间配置可选的管理和客户端网络，则可以在配置步骤期间批准网格节点时配置这些网络。此外，您还可以在安装后使用更改 IP 工具配置这些网络（请参见 配置 IP 地址）。

VLAN 接口仅支持 S3 和 Swift 客户端连接以及 SSH ， Grid Manager 和租户管理连接。出站连接，例如与 NTP ， DNS ， LDAP ， AutoSupport 和 KMS 服务器的连接， 必须直接通过客户端，管理员或网格网络接口。如果将接口配置为支持 VLAN 接口的中继，则此流量将按交换机上的配置通过接口的原生 VLAN 进行传输。

适用于多个站点的广域网（ WAN ）

在为 StorageGRID 系统配置多个站点时，在计算客户端流量之前，站点之间的 WAN 连接的每个方向的最小带宽必须为 25 Mbit/ 秒。站点之间，节点或站点扩展，节点恢复以及其他操作或配置之间的数据复制或纠删编码需要额外的带宽。

管理节点和网关节点的连接

管理节点必须始终受到不可信客户端的保护，例如在开放式 Internet 上的客户端。您必须确保任何不可信的客户端都不能访问网格网络，管理网络或客户端网络上的任何管理节点。

要添加到高可用性组的管理节点和网关节点必须使用静态 IP 地址进行配置。有关详细信息，请参见 管理高可用性组。

使用网络地址转换（ **Network Address Translation ， NAT** ）

请勿在网格节点之间或 StorageGRID 站点之间的网格网络上使用网络地址转换（ Network Address Translation ， NAT ）。如果您对网格网络使用专用 IPv4 地址，则这些地址必须可从每个站点的每个网格节点直接路由。但是，您可以根据需要在外部客户端和网格节点之间使用 NAT ，例如为网关节点提供公有 IP 地址。只有在使用对网格中的所有节点都透明的通道应用程序时，才支持使用 NAT 桥接公有 网段，这意味着网格节点不需要了解公有 IP 地址。

网络特定要求

请按照每种 StorageGRID 网络类型的要求进行操作。

网络网关和路由器

- 如果设置了此值，则给定网络的网关必须位于特定网络的子网内。
- 如果使用静态寻址配置接口，则必须指定 0.0.0.0 以外的网关地址。
- 如果您没有网关，则最佳做法是将网关地址设置为网络接口的 IP 地址。

Subnets

每个网络都必须连接到其自身的子网，而该子网不会与节点上的任何其他网络重叠。

网格管理器会在部署期间强制实施以下限制。此处提供这些配置文件，用于协助进行部署前网络规划。

- 任何网络 IP 地址的子网掩码不能为 255.255.255.254 或 255.255.255.255 （ CIDR 表示法为 /31 或 /32 ）。
- 网络接口 IP 地址和子网掩码（ CIDR ）定义的子网不能与同一节点上配置的任何其他接口的子网重叠。
- 每个节点的网格网络子网必须包含在 GNSL 中。
- 管理网络子网不能与网格网络子网，客户端网络子网或 GNSL 中的任何子网重叠。
- AESL 中的子网不能与 GNSL 中的任何子网重叠。
- 客户端网络子网不能与网格网络子网，管理网络子网， GNSL 中的任何子网或 AESL 中的任何子网重叠。

网格网络

- 在部署时，每个网格节点都必须连接到网格网络，并且必须能够使用部署节点时指定的网络配置与主管理节点进行通信。
- 在正常网格操作期间，每个网格节点都必须能够通过网格网络与所有其他网格节点进行通信。

> 网格网络必须在每个节点之间直接可路由。不支持节点之间的网络地址转换（Network Address Translation， NAT）。

- 如果网格网络包含多个子网，请将其添加到网格网络子网列表（GSLL）中。在 GNSL 中的每个子网的所有节点上创建静态路由。
- 如果将网格网络接口配置为支持 VLAN 接口的中继，则中继原生 VLAN 必须是用于网格网络流量的 VLAN 。所有网格节点都必须可通过中继原生 VLAN 进行访问。

管理网络

管理网络是可选的。如果您计划配置管理网络，请遵循以下要求和准则。

管理网络的典型用途包括管理连接， AutoSupport， KMS 以及与 NTP， DNS 和 LDAP 等关键服务器的连接（如果这些连接不是通过网格网络或客户端网络提供的）。

> 只要所需的网络服务和客户端可访问，管理网络和 AESL 就可以对每个节点唯一。

> 要从外部子网启用入站连接，必须在管理网络上至少定义一个子网。AESL 中的每个子网都会在每个节点上自动生成静态路由。

客户端网络

客户端网络是可选的。如果您计划配置客户端网络，请注意以下事项。

- 客户端网络用于支持来自 S3 和 Swift 客户端的流量。如果已配置，客户端网络网关将成为节点的默认网关。
- 如果您使用客户端网络，则可以通过仅接受显式配置的负载平衡器端点上的入站客户端流量来帮助保护 StorageGRID 免受恶意攻击。请参见 配置负载平衡器端点。
- 如果客户端网络接口配置为中继以支持 VLAN 接口，请考虑是否需要配置客户端网络接口（eth2）。如果已配置，则客户端网络流量将按交换机中的配置流经中继原生 VLAN 。

部署特定的网络注意事项

Linux 部署

为了提高效率，可靠性和安全性， StorageGRID 系统在 Linux 上作为一组容器引擎运行。StorageGRID 系统不需要与容器引擎相关的网络配置。

使用非绑定设备作为容器网络接口，例如 VLAN 或虚拟以太网（Veth）对。在节点配置文件中指定此设备作为网络接口。

> 请勿直接使用绑定或网桥设备作为容器网络接口。这样做可能会由于内核问题描述 在容器命名空间中对绑定和网桥设备使用 macvlan 而阻止节点启动。

请参见的安装说明 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 或 Ubuntu 或 Debian 部署。

用于容器引擎部署的主机网络配置

在容器引擎平台上开始 StorageGRID 部署之前，请确定每个节点要使用的网络（网格，管理，客户端）。您必须确保在正确的虚拟或物理主机接口上配置每个节点的网络接口，并且每个网络都有足够的带宽。

物理主机

如果使用物理主机支持网格节点：

- 确保所有主机对每个节点接口使用相同的主机接口。此策略可简化主机配置，并支持将来的节点迁移。
- 获取物理主机本身的 IP 地址。

> 主机本身以及主机上运行的一个或多个节点均可使用主机上的物理接口。分配给使用此接口的主机或节点的任何 IP 地址都必须是唯一的。主机和节点不能共享 IP 地址。

- 打开主机所需的端口。
- 如果要在 StorageGRID 中使用 VLAN 接口，则主机必须具有一个或多个中继接口，以提供对所需 VLAN 的访问。这些接口可以作为 eth0 ， eth2 或其他接口传递到节点容器中。要添加中继或访问接口，请参见以下内容：
  - * RHEL 或 CentOS （安装节点之前）*： 创建节点配置文件
  - * Ubuntu 或 Debian （安装节点之前）*： 创建节点配置文件
  - * RHEL ， CentOS ， Ubuntu 或 Debian （安装节点后）*： Linux： 向节点添加中继或访问接口

最小带宽建议

下表提供了每种类型的 StorageGRID 节点和每种网络的最小带宽建议。您必须为每个物理或虚拟主机配置足够的网络带宽，以满足计划在该主机上运行的 StorageGRID 节点总数和类型的聚合最小带宽要求。

节点类型	网络类型		
	网格	管理员	客户端
管理员	10 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
网关	10 Gbps	1 Gbps	10 Gbps
存储	10 Gbps	1 Gbps	10 Gbps
归档	10 Gbps	1 Gbps	10 Gbps

> 此表不包括访问共享存储所需的 SAN 带宽。如果您使用的是通过以太网（ iSCSI 或 FCoE ）访问的共享存储，则应在每个主机上配置单独的物理接口，以提供足够的 SAN 带宽。为了避免出现瓶颈，给定主机的 SAN 带宽应大致与该主机上运行的所有存储节点的聚合存储节点网络带宽匹配。

使用下表根据计划在每个主机上运行的 StorageGRID 节点的数量和类型确定要在该主机上配置的最小网络接口数。

例如，要在单个主机上运行一个管理节点，一个网关节点和一个存储节点，请执行以下操作：

- 连接管理节点上的网格和管理网络（需要 10 + 1 = 11 Gbps ）
- 连接网关节点上的网格和客户端网络（需要 10 + 10 = 20 Gbps ）
- 在存储节点上连接网格网络（需要 10 Gbps ）

在这种情况下，您应至少提供 11 + 20 + 10 = 41 Gbps 的网络带宽， 可通过两个 40 Gbps 接口或五个 10 Gbps 接口来满足，这些接口可能聚合为中继，然后由三个或更多 VLAN 共享，这些 VLAN 承载主机所在物理数据中心的本地网格，管理和客户端子网。

有关在 StorageGRID 集群中的主机上配置物理和网络资源以准备 StorageGRID 部署的一些建议方法，请参见以下内容：

- 配置主机网络（ Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS ）
- 配置主机网络（ Ubuntu 或 Debian ）

用于平台服务和云存储池的网络和端口

如果您计划使用 StorageGRID 平台服务或云存储池，则必须配置网格网络和防火墙以确保可以访问目标端点。

平台服务的网络连接

如中所述 管理租户的平台服务 和 什么是平台服务，平台服务包括提供搜索集成，事件通知和 CloudMirror 复制的外部服务。

平台服务需要从托管 StorageGRID ADA 服务的存储节点访问外部服务端点。提供访问权限的示例包括：

- 在具有 ADE 服务的存储节点上，使用路由到目标端点的 AESL 条目配置唯一管理网络。
- 依靠客户端网络提供的默认路由。如果使用默认路由，则可以使用 不可信客户端网络功能 限制入站连接。

云存储池网络连接

云存储池还需要从存储节点访问所使用的外部服务提供的端点，例如 Amazon S3 Glacier 或 Microsoft Azure Blob 存储。有关信息，请参见 什么是云存储池。

用于平台服务和云存储池的端口

默认情况下，平台服务和云存储池通信使用以下端口：

- * 80* ： 对于以 `http` 开头的端点 URI
- * 443 ： 对于以 `https` 开头的端点 URI

创建或编辑端点时，可以指定其他端口。请参见 网络端口参考。

如果使用非透明代理服务器，则还必须使用 配置存储代理设置 允许将消息发送到外部端点，例如 Internet 上的端点。

VLAN 和平台服务以及云存储池

您不能将 VLAN 网络用于平台服务或云存储池。目标端点必须可通过网格，管理员或客户端网络访问。

设备节点

您可以将 StorageGRID 设备上的网络端口配置为使用符合吞吐量，冗余和故障转移要求的端口绑定模式。

可以在固定或聚合绑定模式下配置 StorageGRID 设备上的 10/225-GbE 端口，以便连接到网格网络和客户端网络。

可以在独立或主动备份模式下配置 1-GbE 管理网络端口，以便连接到管理网络。

请参见设备安装和维护说明中有关端口绑定模式的信息：

- SG100 和 SG1000 服务设备
- SG6000 存储设备
- SG5700 存储设备
- SG5600 存储设备

网络安装和配置

您必须了解在节点部署和网格配置期间如何使用网格网络以及可选的管理和客户端网络。

节点的初始部署

首次部署节点时，必须将节点连接到网格网络，并确保其能够访问主管理节点。如果网格网络已隔离，则可以在主管理节点上配置管理网络，以便从网格网络外部进行配置和安装访问。

配置了网关的网格网络将在部署期间成为节点的默认网关。默认网关允许不同子网上的网格节点在配置网格之前与主管理节点进行通信。

如有必要，还可以将包含 NTP 服务器或需要访问网格管理器或 API 的子网配置为网格子网。

自动向主管理节点注册节点

部署节点后，它们会使用网格网络向主管理节点注册自己。然后，您可以使用网格管理器， `configure-storaggrid.py` Python 脚本或安装 API 来配置网格并批准注册的节点。在网格配置期间，您可以配置多个网格子网。完成网格配置后，系统将在每个节点上创建通过网格网络网关到这些子网的静态路由。

禁用管理网络或客户端网络

如果要禁用管理网络或客户端网络，您可以在节点批准过程中从其中删除配置，也可以在安装完成后使用更改 IP 工具（请参见 配置 IP 地址）。

安装后准则

完成网格节点部署和配置后，请按照以下准则更改 DHCP 地址和网络配置。

- 如果使用 DHCP 分配 IP 地址，请为所使用网络上的每个 IP 地址配置 DHCP 预留。

  您只能在部署阶段设置 DHCP 。您不能在配置期间设置 DHCP 。

  > 当节点的 IP 地址发生更改时，节点会重新启动，如果 DHCP 地址更改同时影响多个节点，则发生原因 可能会中断。

- 如果要更改网格节点的 IP 地址，子网掩码和默认网关，必须使用更改 IP 过程。请参见 配置 IP 地址。
- 如果更改网络配置，包括更改路由和网关，则客户端与主管理节点和其他网格节点的连接可能会断开。根据应用的网络更改，您可能需要重新建立这些连接。

网络端口参考

您必须确保网络基础架构能够在网格内的节点之间以及与外部客户端和服务之间提供内部和外部通信。您可能需要跨内部和外部防火墙，交换系统和路由系统进行访问。

请使用为提供的详细信息 内部网格节点通信 和 外部通信 以确定如何配置所需的每个端口。

内部网格节点通信

StorageGRID 内部防火墙仅允许传入网格网络上的特定端口，但端口 22 ， 80 ， 123 和 443 除外（请参见有关外部通信的信息）。负载平衡器端点定义的端口也接受连接。

> NetApp 建议您在网格节点之间启用 Internet 控制消息协议（ Internet Control Message Protocol ， ICMP ）流量。如果无法访问网格节点，则允许 ICMP 流量可以提高故障转移性能。

除了 ICMP 和表中列出的端口之外， StorageGRID 还使用虚拟路由器冗余协议（ VRRP ）。VRRP 是一种使用 IP 协议编号 112 的 Internet 协议。StorageGRID 仅在单播模式下使用 VRRP 。只有在满足条件时才需要 VRRP 高可用性组 已配置。

基于 **Linux** 的节点的准则

如果企业网络策略限制对其中任何端口的访问，则可以在部署时使用部署配置参数重新映射端口。有关端口重新映射和部署配置参数的详细信息，请参见：

- 安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
- 安装 Ubuntu 或 Debian

基于 **VMware** 的节点的准则

只有在需要定义 VMware 网络外部的防火墙限制时，才配置以下端口。

如果企业网络策略限制对其中任何端口的访问，则可以在使用 VMware vSphere Web Client 部署节点时重新映

射端口，也可以在自动部署网格节点时使用配置文件设置重新映射端口。有关端口重新映射和部署配置参数的详细信息，请参见安装 VMware。

设备节点准则

如果企业网络策略限制对其中任何端口的访问，则可以使用 StorageGRID 设备安装程序重新映射端口。有关设备端口重新映射的详细信息，请参见：

- SG100 和 SG1000 服务设备
- SG6000 存储设备
- SG5700 存储设备
- SG5600 存储设备

StorageGRID 内部端口

Port	TCP 或 UDP	from	收件人：	详细信息
22.	TCP	主管理节点	所有节点	在维护过程中，主管理节点必须能够通过端口 22 上的 SSH 与所有其他节点进行通信。允许来自其他节点的 SSH 流量是可选的。
80	TCP	设备	主管理节点	StorageGRID 设备使用此节点与主管理节点进行通信以启动安装。
123.	UDP	所有节点	所有节点	网络时间协议服务。每个节点都使用 NTP 与其他节点同步其时间。
443.	TCP	所有节点	主管理节点	用于在安装和其他维护过程中与主管理节点进行状态通信。
1139.	TCP	存储节点	存储节点	存储节点之间的内部流量。
1501	TCP	所有节点	具有模块转换器的存储节点	报告，审核和配置内部流量。
1502	TCP	所有节点	存储节点	与 S3 和 Swift 相关的内部流量。

1504	TCP	所有节点	管理节点	NMS 服务报告和配置内部流量。
1505.	TCP	所有节点	管理节点	AMS 服务内部流量。
1506.	TCP	所有节点	所有节点	服务器状态内部流量。
1507.	TCP	所有节点	网关节点	负载平衡器内部流量。
1508.	TCP	所有节点	主管理节点	配置管理内部流量。
1509.	TCP	所有节点	归档节点	归档节点内部流量。
1511	TCP	所有节点	存储节点	元数据内部流量。
5353	UDP	所有节点	所有节点	也可用于在安装，扩展和恢复期间进行全网格 IP 更改以及主管理节点发现。
7001	TCP	存储节点	存储节点	Cassandra TLS 节点间集群通信。
7443	TCP	所有节点	管理节点	维护过程和错误报告的内部流量。
9042	TCP	存储节点	存储节点	Cassandra 客户端端口。
9999	TCP	所有节点	所有节点	多个服务的内部流量。包括维护过程，指标和网络更新。
10226	TCP	存储节点	主管理节点	由 StorageGRID 设备使用，用于将 AutoSupport 消息从 E 系列 SANtricity 系统管理器转发到主管理节点。
11139.	TCP	归档 / 存储节点	归档 / 存储节点	存储节点和归档节点之间的内部流量。

18000	TCP	管理 / 存储节点	具有模块转换器的存储节点	帐户服务内部流量。
18001	TCP	管理 / 存储节点	具有模块转换器的存储节点	身份联合内部流量。
18002	TCP	管理 / 存储节点	存储节点	与对象协议相关的内部 API 流量。
18003	TCP	管理 / 存储节点	具有模块转换器的存储节点	平台为内部流量提供服务。
18017	TCP	管理 / 存储节点	存储节点	数据移动服务为云存储池提供内部流量。
18019	TCP	存储节点	存储节点	用于纠删编码的区块服务内部流量。
18082	TCP	管理 / 存储节点	存储节点	与 S3 相关的内部流量。
18083.	TCP	所有节点	存储节点	与 Swift 相关的内部流量。
18200 年	TCP	管理 / 存储节点	存储节点	有关客户端请求的其他统计信息。
19000	TCP	管理 / 存储节点	具有模块转换器的存储节点	Keystone 服务内部流量。

- 相关信息 *

外部通信

外部通信

客户端需要与网格节点进行通信才能载入和检索内容。使用的端口取决于所选的对象存储协议。这些端口需要可供客户端访问。

对端口的访问受限

如果企业网络策略限制对任何端口的访问，您可以使用 负载平衡器端点 允许对用户定义的端口进行访问。然后，您可以使用 不可信的客户端网络 仅允许对负载平衡器端点端口进行访问。

端口重新映射

要使用 SMTP ， DNS ， SSH 或 DHCP 等系统和协议，您必须在部署节点时重新映射端口。但是，您不应重新映射负载平衡器端点。有关端口重新映射的信息，请参见适用于您的平台的安装说明：

基于软件的节点

- 安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
- 安装 Ubuntu 或 Debian
- 安装 VMware

设备节点

- SG100 和 SG1000 服务设备
- SG6000 存储设备
- SG5700 存储设备
- SG5600 存储设备

用于外部通信的端口

下表显示了用于向节点进行流量的端口。

此列表不包括可能配置为的端口 负载平衡器端点。

Port	TCP 或 UDP	协议	from	收件人：	详细信息
22.	TCP	SSH	服务笔记本电脑	所有节点	要执行控制台步骤，需要 SSH 或控制台访问。您也可以选择使用端口 2022 ，而不是 22 。
25.	TCP	SMTP	管理节点	电子邮件服务器	用于警报和基于电子邮件的 AutoSupport 。您可以使用电子邮件服务器页面覆盖默认端口设置 25 。
53.	TCP/UDP	DNS	所有节点	DNS 服务器	用于域名系统。
67	UDP	DHCP	所有节点	DHCP 服务	也可用于支持基于 DHCP 的网络配置。dhclient 服务不会对静态配置的网格运行。
68	UDP	DHCP	DHCP 服务	所有节点	也可用于支持基于 DHCP 的网络配置。对于使用静态 IP 地址的网格，不会运行 dhclient 服务。
80	TCP	HTTP	浏览器	管理节点	端口 80 重定向到管理节点用户界面的端口 443 。

Port	TCP 或 UDP	协议	from	收件人：	详细信息
80	TCP	HTTP	浏览器	设备	端口 80 重定向到 StorageGRID 设备安装程序的端口 8443 。
80	TCP	HTTP	具有模块转换器的存储节点	AWS	用于发送到 AWS 或其他使用 HTTP 的外部服务的平台服务消息。创建端点时，租户可以覆盖默认的 HTTP 端口设置 80 。
80	TCP	HTTP	存储节点	AWS	发送到使用 HTTP 的 AWS 目标的云存储池请求。配置云存储池时，网格管理员可以覆盖默认的 HTTP 端口设置 80 。
111.	TCP/UDP	rpcbind	NFS 客户端	管理节点	由基于 NFS 的审核导出（portmap ）使用。 • 注： * 只有在启用了基于 NFS 的审核导出时，才需要此端口。
123.	UDP	NTP	主要 NTP 节点	外部 NTP	网络时间协议服务。选择为主 NTP 源的节点还会将时钟时间与外部 NTP 时间源同步。
137.	UDP	NetBIOS	SMB 客户端	管理节点	由基于 SMB 的审核导出用于需要 NetBIOS 支持的客户端。 • 注： * 只有在启用了基于 SMB 的审核导出时，才需要此端口。
138.	UDP	NetBIOS	SMB 客户端	管理节点	由基于 SMB 的审核导出用于需要 NetBIOS 支持的客户端。 • 注： * 只有在启用了基于 SMB 的审核导出时，才需要此端口。

Port	TCP 或 UDP	协议	from	收件人：	详细信息
139.	TCP	SMB	SMB 客户端	管理节点	由基于 SMB 的审核导出用于需要 NetBIOS 支持的客户端。 • 注： * 只有在启用了基于 SMB 的审核导出时，才需要此端口。
161.	TCP/UDP	SNMP	SNMP 客户端	所有节点	用于 SNMP 轮询。所有节点均提供基本信息；管理节点还提供警报和警报数据。配置后，默认为 UDP 端口 161 。 • 注： * 仅需要此端口，只有在配置了 SNMP 的情况下，才会在节点防火墙上打开此端口。如果您计划使用 SNMP ，则可以配置备用端口。 • 注： * 有关将 SNMP 与 StorageGRID 结合使用的信息，请联系您的 NetApp 客户代表。
162.	TCP/UDP	SNMP 通知	所有节点	通知目标	出站 SNMP 通知和陷阱默认为 UDP 端口 162 。 • 注： * 只有在启用 SNMP 并配置通知目标时，才需要此端口。如果您计划使用 SNMP ，则可以配置备用端口。 • 注： * 有关将 SNMP 与 StorageGRID 结合使用的信息，请联系您的 NetApp 客户代表。
389.	TCP/UDP	LDAP	具有模块转换器的存储节点	Active Directory/LDAP	用于连接到 Active Directory 或 LDAP 服务器以实现身份联合。
443.	TCP	HTTPS	浏览器	管理节点	供 Web 浏览器和管理 API 客户端用于访问 Grid Manager 和租户管理器。
443.	TCP	HTTPS	管理节点	Active Directory	如果启用了单点登录（ SSO ），则由连接到 Active Directory 的管理节点使用。

Port	TCP 或 UDP	协议	from	收件人：	详细信息
443.	TCP	HTTPS	归档节点	Amazon S3	用于从归档节点访问 Amazon S3 。
443.	TCP	HTTPS	具有模块转换器的存储节点	AWS	用于发送到 AWS 或其他使用 HTTPS 的外部服务的平台服务消息。创建端点时，租户可以覆盖默认的 HTTP 端口设置 443 。
443.	TCP	HTTPS	存储节点	AWS	发送到使用 HTTPS 的 AWS 目标的云存储池请求。配置云存储池时，网格管理员可以覆盖默认 HTTPS 端口设置 443 。
445	TCP	SMB	SMB 客户端	管理节点	由基于 SMB 的审核导出使用。 • 注： * 只有在启用了基于 SMB 的审核导出时，才需要此端口。
903	TCP	NFS	NFS 客户端	管理节点	由基于 NFS 的审核导出使用（`rpc.mountd`）。 • 注： * 只有在启用了基于 NFS 的审核导出时，才需要此端口。
2022 年	TCP	SSH	服务笔记本电脑	所有节点	要执行控制台步骤，需要 SSH 或控制台访问。您也可以选择使用端口 22 ，而不是 2022 。
2049.	TCP	NFS	NFS 客户端	管理节点	由基于 NFS 的审核导出（ NFS ）使用。 • 注： * 只有在启用了基于 NFS 的审核导出时，才需要此端口。
5696	TCP	KMIP	设备	公里	从配置了节点加密的设备到密钥管理服务器（ KMS ）的密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）外部流量，除非在 StorageGRID 设备安装程序的 KMS 配置页面上指定了其他端口。

Port	TCP 或 UDP	协议	from	收件人：	详细信息
8022	TCP	SSH	服务笔记本电脑	所有节点	端口 8022 上的 SSH 允许访问设备和虚拟节点平台上的基本操作系统，以便进行支持和故障排除。此端口不用于基于 Linux 的（裸机）节点，并且不需要在网格节点之间或在正常操作期间访问。
8082	TCP	HTTPS	S3 客户端	网关节点	通过网关节点（ HTTPS ）发送到已弃用的 CLB 服务的 S3 客户端流量。
8083.	TCP	HTTPS	Swift 客户端	网关节点	在网关节点（ HTTPS ）上发送到已弃用的 CLB 服务的 Swift 客户端流量。
8084	TCP	HTTP	S3 客户端	网关节点	通过网关节点（ HTTP ）发送到已弃用的 CLB 服务的 S3 客户端流量。
8085	TCP	HTTP	Swift 客户端	网关节点	在网关节点（ HTTP ）上传输到已弃用的 CLB 服务的 Swift 客户端流量。
8443	TCP	HTTPS	浏览器	管理节点	可选。供 Web 浏览器和管理 API 客户端用于访问网格管理器。可用于分隔网格管理器和租户管理器通信。
9022	TCP	SSH	服务笔记本电脑	设备	在预配置模式下授予对 StorageGRID 设备的访问权限，以便提供支持和进行故障排除。在网格节点之间或正常操作期间，不需要访问此端口。
9091.	TCP	HTTPS	外部 Grafana 服务	管理节点	由外部 Grafana 服务使用，用于安全访问 StorageGRID Prometheus 服务。 • 注： * 只有在启用了基于证书的 Prometheus 访问时，才需要此端口。
9443	TCP	HTTPS	浏览器	管理节点	可选。供 Web 浏览器和管理 API 客户端用于访问租户管理器。可用于分隔网格管理器和租户管理器通信。

Port	TCP 或 UDP	协议	from	收件人：	详细信息
18082	TCP	HTTPS	S3 客户端	存储节点	直接发送到存储节点（HTTPS）的 S3 客户端流量。
18083.	TCP	HTTPS	Swift 客户端	存储节点	Swift 客户端流量直接发送到存储节点（HTTPS）。
18084	TCP	HTTP	S3 客户端	存储节点	直接发送到存储节点（HTTP）的 S3 客户端流量。
18085	TCP	HTTP	Swift 客户端	存储节点	Swift 客户端流量直接发送到存储节点（HTTP）。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.